



Biología Molecular Computacional CB309 Laboratorio 01a: *Needleman-Wunsch Algorithm*

Yván Jesús Túpac Valdivia
Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú

26 de agosto de 2026

1 Objetivos

- Implementar el algoritmo de alineamiento de dos secuencias de [Needleman and Wunsch, 1970] en un lenguaje de programación.
- Verificar su funcionamiento y comportamiento computacional ante diversos tamaños de cadenas
- Analizar la calidad de los resultados obtenidos.
- Valorizar la utilidad de este algoritmo.

2 Desarrollo

2.1 Algoritmo de alineamiento global: Implementación

- Conforme se vio en clase, se tiene el algoritmo de alineamiento global [Needleman and Wunsch, 1970] que permite tratar dos secuencias s y t .
- Implementar el algoritmo en C++ preferentemente. De acuerdo a lo visto en clase analice qué recursos del lenguaje deberían aprovecharse y utilícelos. [SO1, SO2]

2.2 Algoritmo de alineamiento global: Pruebas y ajustes

- Probar su implementación en el ejemplo visto en clase: alinear las cadenas AAAC con AGC, verificando que se obtengan todas las soluciones posibles e indicando el *score* obtenido. [SO6]
- Probar su implementación en las cadenas del archivo Secuencias.txt, que consiste en tres segmentos de secuenciamientos de una bacteria, virus SARS-CoV-2 y virus Influenza (todas ellas con más de 1000 nucleótidos). Tenga en cuenta que se puede requerir adecuar la lectura de archivo para poder capturar correctamente las cadenas. Verifique el correcto funcionamiento del algoritmo ante este tamaño de cadenas. [SO6]
- Caso tenga dificultades, deberá encontrar una solución para lograr obtener el resultado de alineamiento probando para las combinaciones $\binom{2}{3}$ de las cadenas Bacteria, Sars-cov e Influenza. [SO2]
- Analice e implemente una forma de detectar, habiendo varias soluciones de alineamiento óptimas, aquella solución que ofrece menos rupturas en las moléculas. [SO1, SO2]
- Evalúe e implemente una forma práctica de visualizar las cadenas alineadas principalmente si se trata de cadenas de gran tamaño, se sugiere usar la heurística de la Matriz de Puntos. [SO2]

2.3 Algoritmo de alineamiento global: Valorización

- Dé una revisión en la literatura buscando qué logros ha permitido alcanzar el algoritmo de Needleman-Wunsch en el área de Biología Molecular Computacional y revise también las diversas mejoras que se han investigado y logrado al mismo algoritmo. Indique cuál de las mejoras le parece la más relevante. [SO7]
- Si quisiera implementar este algoritmo en Python ¿Qué problemas esperaría tener y como los trataría? [SO1]

3 Entrega

- Deberá entregar dentro del plazo que aparece en el Aula Virtual un informe (PDF) con lo realizado respondiendo las preguntas y mostrando los funcionamientos.
- Las implementaciones deberán estar en repositorio, cuyo URL debe indicarse en el informe.

References

[Needleman and Wunsch, 1970] Needleman, S. B. and Wunsch, C. D. (1970). A general method applicable to the search for similarities in the amino acid sequence of two proteins. *Journal of Molecular Biology*, 48(3):443–453.